Navlékání obruče na drátěné bludiště na rotujícím stolku robotem Mitsubishi RV-6S

TODO: Jméno Příjmení 1 **TODO:** Jméno Příjmení 2
TODO: Jméno Příjmení 3

ČVUT FEL, předmět Robotika (ROB1)

12. listopadu 2026

Abstrakt

Zpráva popisuje řešení semestrální úlohy, ve které šestiosý robot Mitsubishi RV-6S navléká obruč na drátěné bludiště umístěné na otáčejícím se stolku. Bludiště lokalizujeme jedinou kamerou Basler nad pracovištěm pomocí ArUco značek a homografie mezi obrazem a rovinou robota. Ze série snímků odhadneme střed a směr otáčení stolku, polohu bludiště v čase predikujeme a robot sleduje předem vypočtenou trajektorii středu obruče podél drátu. Řešení cílí na variantu C (trajektorie mimo rovinu).

Obsah

1 Úvod **2**

2 Rozbor úlohy **2**

3 Řešení **3**
3.1 Souřadné systémy . . . 3
3.2 Kalibrace obraz–robot . . . 3
3.3 Lokalizace základny . . . 3
3.4 Odhad rotace stolku . . . 3
3.5 Trajektorie po drátu . . . 4
3.6 Řízení pohybu a kontrola dosažitelnosti . . . 5

4 Implementace **5**

5 Experimenty **5**
5.1 Simulátor . . . 5
5.2 Kalibrace homografie . . . 6
5.3 Odhad rotace stolku . . . 7
5.4 Úspěšnost navlékání a mapa pracovního prostoru . . . 8

6 Diskuse **8**

7 Závěr **8**

8 Podíl členů týmu **8**

9 Využití umělé inteligence **9**

1 Úvod

Cílem úlohy je dostat robotem kontrastní obruč přes drátěné bludiště (dále *drát*) připevněné na podstavci (dále *základna*) s dvojicí ArUco značek. Základna leží na rotačním stolku (dále *stolek*), který se během pokusu otáčí nejnižší rychlostí. Pokus je úspěšný, je-li obruč na konci trajektorie níže než 4 cm nad základnou, a to do 2 min bez dotyku drátu. Kolize robota se stolem, stolkem nebo se sebou samým znamená diskvalifikaci. Pokud robot drát nedosáhne, musí to program ohlásit a nezačít pohyb.

Zvolili jsme **variantu C**, drát se dvěma lomy mimo jednu rovinu (obr. 3), na pracovišti s robotem **Mitsubishi RV-6S** [2]. Rozměry drátu, základny a obruče jsou převzaty z repozitáře zadání [1].

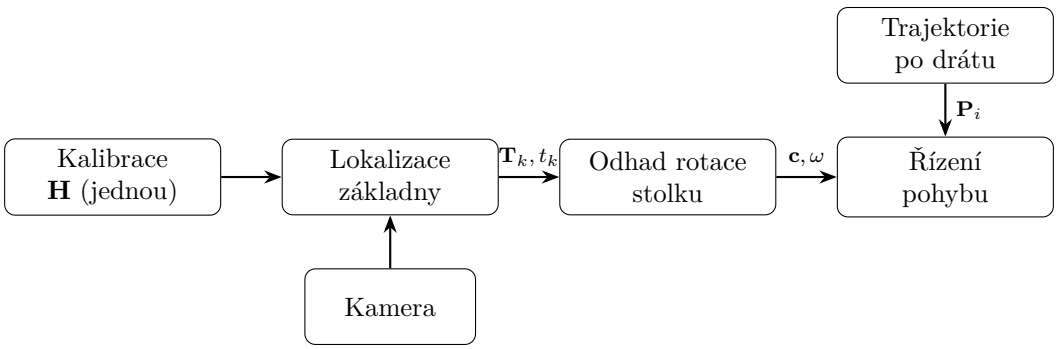
Předpoklady. Kamera je nad pracovní plochou přibližně kolmo k ní a během pokusu se nehýbe. Základna leží celou plochou na stolku, stolek se otáčí konstantní úhlovou rychlostí. Orientace obruče se během navlékání nemění.

Směr řešení. Používáme pouze RGB kameru a kinematiku robota. Místo plné kalibrace kamery (vnitřní a vnější parametry) stačí homografie mezi obrazem a vodorovnou rovinou robota, protože všechny měřené body (obruč i značky) leží přibližně v rovinách rovnoběžných se stolem.

2 Rozbor úlohy

Úlohu jsme rozdělili na pět dílčích úloh (obr. 1):

1. **Kalibrace obraz–robot.** Vstup: snímky obruče v známých polohách robota. Výstup: homografie $\mathbf{H}$ z pixelů do souřadnic x, y robota. Provádí se jednou, výsledek se uloží.
2. **Lokalizace základny.** Vstup: snímek, $\mathbf{H}$. Výstup: poloha a natočení základny v rovině robota.
3. **Odhad rotace stolku.** Vstup: série lokalizací v čase. Výstup: střed otáčení, směr a úhlová rychlost stolku.
4. **Trajektorie po drátu.** Vstup: geometrie drátu [1]. Výstup: posloupnost poloh středu obruče v souřadnicích základny.
5. **Řízení pohybu.** Vstup: výstupy 2–4. Výstup: pohyb robota, včetně kontroly dosažitelnosti před začátkem pohybu.



Obrázek 1: Rozdělení úlohy na dílčí části a tok dat mezi nimi.

3 Řešení

3.1 Souřadné systémy

Pracujeme v souřadném systému robota (dále *svět*) s osou z vzhůru. Poloha základny je homogenní transformace $\mathbf{T} \in SE(3)$ ze systému základny do světa; počátek systému základny je v patě drátu, osa z míří vzhůru. Pohyb robota zadáváme pózou příruby $\mathbf{T}_{\mathrm{f}}$, inverzní kinematiku počítá ovladač robota [2].

3.2 Kalibrace obraz–robot

Robot projede s obručí rovnoběžnou se stolem mřížku 4×6 poloh s krokem 0,1 m ve výšce, ve které se pohybuje i při navlékání. V každé poloze pořídíme snímek a v něm najdeme obruč Houghovou transformací pro kružnice [7, 3] (medián 3×3, `param1` = 100, `param2` = 40, poloměr 40 px to 200 px). Středu kružnice (u_j, v_j) přiřadíme polohu příruby (x_j, y_j) z přímé kinematiky. Homografii $\mathbf{H}$ [5] splňující

$$\lambda_j \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{H} \begin{pmatrix} u_j \\ v_j \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

odhadneme metodou RANSAC s prahem 5 px. Protože páry spojují střed obruče v obraze s polohou *příruby*, $\mathbf{H}$ v sobě zahrnuje i vodorovné posunutí obruče vůči přírubě. To platí, dokud se orientace příruby nezmění, proto ji při navlékání držíme konstantní (oddíl 3.6).

Vnitřní parametry kamery jsme pro kontrolu odhadli i z ChArUco desky 7×5 polí (pole 35 mm, značka 25 mm) metodou [6]; vyšlo $f_x \approx f_y \approx 4777$ px. Pro řešení je nepotřebujeme.

3.3 Lokalizace základny

V obraze detekujeme ArUco značky slovníku `DICT_4X4_50` [4, 3]. Označme $\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ středy značek (průměr čtyř rohů) v pixelech. Jsou-li vidět obě, střed základny v obraze je

$$\mathbf{s} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2). \tag{2}$$

Je-li vidět jen značka k (druhou může zakrývat robot), použijeme její úhlopříčku $\mathbf{d} = \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1$ (rohy 1 a 3), délky 56,6 mm, a známou vzdálenost 53 mm středu značky od středu základny:

$$\mathbf{s} = \mathbf{m}_k + \sigma_k \frac{53}{56{,}6}\,\mathbf{d}, \qquad \sigma_1 = 1,\ \sigma_2 = -1. \tag{3}$$

Bod $\mathbf{s}$ převedeme do světa rovnicí (1). Natočení φ základny je úhel horní hrany první nalezené značky, jejíž oba rohy rovněž převedeme homografií. Výsledná poloha základny je

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_z(\varphi) & (X,\ Y,\ z_0)^{\top} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{pmatrix}, \qquad z_0 = 0{,}11\ \mathrm{m}, \tag{4}$$

kde z_0 je výška příruby odpovídající patě drátu, nastavená experimentálně. **TODO:** Ověřit a zdůvodnit hodnotu z_0 z výšky stolku a polohy obruče vůči přírubě.

3.4 Odhad rotace stolku

Pořídíme $N = 10$ snímků s odstupem 1 s a každý lokalizujeme (oddíl 3.3); snímky bez značek vynecháme. Ze středů (X_k, Y_k) určíme střed otáčení $\mathbf{c} = (a, b)$ lineární metodou nejmenších čtverců [8]. Rovnici kružnice přepíšeme do tvaru lineárního v neznámých a, b, e:

$$X_k^2 + Y_k^2 = 2aX_k + 2bY_k + e, \qquad r = \sqrt{e + a^2 + b^2}. \tag{5}$$

Stačí tři lokalizace; při méně než třech se celý postup opakuje, nejvýše třikrát, a potom program skončí bez pohybu.

Směr otáčení určíme ze znaménka průměrné změny úhlu mezi po sobě jdoucími lokalizovanými snímky $k < l$:

$$\hat{\omega} = \operatorname{mean}_k \frac{\varphi_l - \varphi_k}{l - k}, \qquad |\varphi_l - \varphi_k| < \pi. \tag{6}$$

Velikost rychlosti neměříme, ale použijeme pevnou periodu T_s:

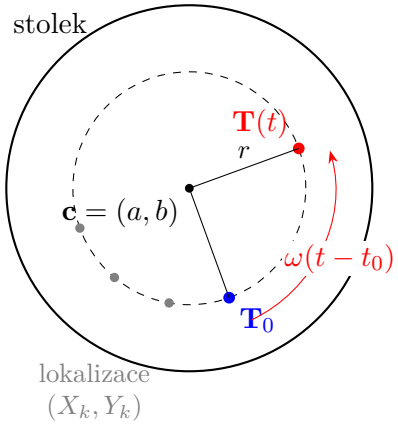
$$\omega = \begin{cases} \operatorname{sgn}(\hat{\omega})\,\dfrac{2\pi}{T_\mathrm{s}}, & |\hat{\omega}| > 0{,}05\,\mathrm{rad\ za\ snímek}, \\ 0, & \text{jinak (stolek stojí)}. \end{cases} \tag{7}$$

Naměřená perioda nejnižšího stupně je 28,2 s, nejlépe ale funguje $T_\mathrm{s} = 27\,\mathrm{s}$. Rychlejší model částečně vyrovnává zpoždění mezi výpočtem cíle a dojetím robota (oddíl 6). **TODO:** Doložit měření periody (počet otáček, způsob měření, rozptyl).

Polohu základny v čase t predikujeme otočením poslední lokalizace $\mathbf{T}_0$ (pořízené v čase t_0) kolem středu $\mathbf{c}$ (obr. 2):

$$\mathbf{T}(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{R}_z\big(\omega(t - t_0)\big)\,\mathbf{C}^{-1}\,\mathbf{T}_0, \qquad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & (a,\ b,\ 0)^\top \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}. \tag{8}$$

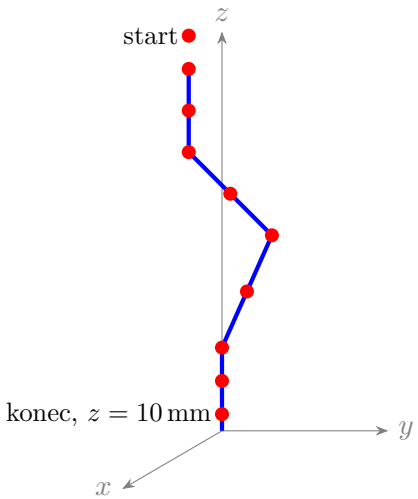
Zde $\mathbf{R}_z$ značí homogenní rotaci kolem osy z.



Obrázek 2: Geometrie odhadu rotace: lokalizace středů základny (šedě), proložená kružnice se středem $\mathbf{c}$ a poloměrem r a predikce polohy základny podle (8) (červeně).

3.5 Trajektorie po drátu

Osu drátu varianty C jsme změřili z modelu STEP [1] jako lomenou čáru (obr. 3): svisle do $z = 50\,\mathrm{mm}$, pod 45° do $x = -50\,\mathrm{mm}$ ve $z = 100\,\mathrm{mm}$, pod 45° do $y = -50\,\mathrm{mm}$ ve $z = 150\,\mathrm{mm}$ a svisle do volného konce v $z = 200\,\mathrm{mm}$. Body procházíme od volného konce k základně, nejnižší bod je $z = 10\,\mathrm{mm}$ nad základnou, čímž splníme podmínku 4 cm. Úseky zahustíme lineární interpolací s krokem nejvýše 20 mm, výsledkem jsou body $\mathbf{P}_i$ v souřadnicích základny. Před první bod vložíme bod o 20 mm výše, ze kterého obruč na drát najíždí. Geometrii jsme ověřili výpočtem největší vzdálenosti vrcholů sítě STEP modelu od osy; pro drát průřezu $10 \times 10\,\mathrm{mm}$ vychází 7,07 mm (polovina úhlopříčky průřezu), větší hodnoty jen v rozích lomů.



Obrázek 3: Osa drátu varianty C (modře) a ilustrativní body trajektorie středu obruče $\mathbf{P}_i$ (červeně) v souřadnicích základny. Skutečný krok bodů je nejvýše 20 mm.

3.6 Řízení pohybu a kontrola dosažitelnosti

Dosažitelnost. Před pohybem ověříme, že první bod $\mathbf{P}_0$ je dosažitelný v deseti natočeních stolku $\theta_j = 2\pi j/10$, $j = 0, \ldots, 9$, tj. že inverzní kinematika má pro cílovou pózu aspoň jedno řešení v kloubových limitech. Pokud ne, program vypíše hlášení a skončí bez pohybu. Zkoušíme celou otáčku, protože neznáme předem, v jakém natočení stolku robot k drátu dojede. **TODO:** Kontrolovat i ostatní body trajektorie, nejen $\mathbf{P}_0$.

Sledování. Pro každý bod $\mathbf{P}_i$ v okamžiku odeslání příkazu t spočteme

$$\mathbf{p}_i = \left[\mathbf{T}(t)\,\mathbf{P}_i\right]_{1:3,4} - (0,\ 0,\ \Delta z)^\top, \qquad \Delta z = 0{,}01\,\mathrm{m}, \tag{9}$$

a robot přejede na pózu příruby s polohou $\mathbf{p}_i$ a s orientací příruby, kterou má právě teď (konstantní orientace, viz oddíl 3.2). Ze všech řešení inverzní kinematiky v limitech vybereme nejbližší k aktuální konfiguraci $\mathbf{q}$ v euklidovské normě. Pohyb je blokující, další bod se počítá až po zastavení robota.

Bezpečnost. Cílová výška příruby musí být větší než 0,10 m, jinak program skončí výjimkou (ochrana před nárazem do stolu). Po skončení i po chybě se robot vrátí do výchozí polohy.

4 Implementace

Řešení je v Pythonu 3 s knihovnami NumPy a OpenCV [3]. Robot ovládáme balíkem `ctu_mitsubishi` [2]; třída `Clanker` z něj dědí a přidává pohyb na pózu s výběrem nejbližšího řešení inverzní kinematiky, relativní pohyb a kontrolu výšky. Soubory:

- `calibration.py` – kalibrace $\mathbf{H}$, uloží `homography.npy`,
- `utils/image_utils.py` – detekce obruče a značek, lokalizace, fit kružnice,
- `utils/make_key_vectors.py` – osy drátů a interpolované trajektorie,
- `main.py` – odhad rotace, kontrola dosažitelnosti, navlékání.

5 Experimenty

5.1 Simulátor

Abychom nemuseli každou změnu zkoušet na skutečném robotu, ladili jsme řešení v simulátoru pracoviště. Z pohledu uživatele se program `main.py` spustí beze změny kódu příkazem

```
./sim.sh -puzzle C -seed 7 src/main.py
```

V prohlížeči se otevře 3D scéna s robotem, stolkem a bludištěm načteným z modelů STEP [1] (obr. 4). Snímky z kamery se zobrazují v samostatném okně. Volbami lze měnit variantu bludiště, jeho polohu (náhodně podle `seed`), periodu a střed otáčení stolku, zpoždění a šum kamery. Na konci simulátor vypíše vyhodnocení: zda došlo ke kontaktu a jak daleko po drátu obruč došla.



Obrázek 4: Simulátor pracoviště: robot RV-6S s obručí nad bludištěm varianty C na stolku. **TODO:** Doplnit snímek obrazovky.

5.2 Kalibrace homografie

Cíl: ověřit, že obruč je detekována ve všech polohách mřížky a že **H** převádí obraz do světa s chybou menší než vůle obruče na drátu. Obr. 5 ukazuje část kalibračních snímků z oddílu 3.2.

calib_01.png	calib_02.png	calib_03.png	calib_04.png
calib_05.png	calib_06.png	calib_07.png	calib_08.png
calib_09.png	calib_10.png	calib_11.png	calib_12.png
calib_13.png	calib_14.png	calib_15.png	calib_16.png

Obrázek 5: Kalibrační snímky obruče v 16 z 24 poloh mřížky 4×6 s krokem 0,1 m. **TODO:** Doplnit snímky do `img/calib_XX.png` a vyznačit detekovanou kružnici.

TODO: Tabulka zpětné projekce: chyba $\|\mathbf{H}(u_j, v_j) - (x_j, y_j)\|$ v mm pro všech 24 bodů, průměr a maximum.

5.3 Odhad rotace stolku

TODO: Porovnat střed a poloměr kružnice (5) se skutečností (v simulátoru je známa), opakovatelnost pro několik spuštění, měření periody pro oba směry otáčení.

5.4 Úspěšnost navlékání a mapa pracovního prostoru

TODO: Pro mřížku poloh základny na stolku (v simulátoru i na robotu) zaznamenat výsledek: úspěch / dotyk / nedosažitelné (správně ohlášeno). Zobrazit mapou nad pracovní plochou, zvlášť pro oba směry otáčení. Uvést počet pokusů a úspěšnost.

6 Diskuse

Diskrétní sledování. Robot zastaví v každém bodě, zatímco se stolek otáčí dál. Bod drátu ve vzdálenosti r od středu stolku se během pohybu trvajícího t_m posune o oblouk

$$e = r\,|\omega|\,t_\mathrm{m}. \tag{10}$$

Pro $T_\mathrm{s} = 27\,\mathrm{s}$ ($|\omega| \approx 0{,}233\,\mathrm{rad/s}$), $r = 0{,}1\,\mathrm{m}$ a $t_\mathrm{m} = 0{,}2\,\mathrm{s}$ vychází $e \approx 4{,}7\,\mathrm{mm}$. Tato chyba musí být menší než vůle mezi obručí a drátem. **TODO:** Doplnit vnitřní průměr obruče z [1], změřit t_m a určit největší přípustné r. Kratší perioda T_s oproti naměřené část tohoto zpoždění vyrovnává; přesnější by bylo cíl predikovat na okamžik dojezdu, $t + t_\mathrm{m}$.

Omezení. Orientace obruče je konstantní, řešení proto nelze přímo použít pro variantu D. Homografie platí jen pro jednu výšku a jednu orientaci obruče; značky leží v jiné výšce než obruč při kalibraci, což způsobí malou systematickou chybu, kterou kompenzují empirické posuny z_0 a Δz. **TODO:** Kvantifikovat chybu z rozdílu výšek.

7 Závěr

Řešili jsme navlékání obruče na drát varianty C na rotujícím stolku robotem Mitsubishi RV-6S pouze s kamerou nad pracovištěm. Obraz převádíme do roviny robota homografií zkalibrovanou z polohy obruče, základnu lokalizujeme podle ArUco značek, střed otáčení stolku získáme proložením kružnice a polohu drátu v čase predikujeme rotací kolem tohoto středu. Robot pak sleduje předem vypočtené body osy drátu s konstantní orientací obruče a nedosažitelnou polohu ohlásí před začátkem pohybu. **TODO:** Doplnit hlavní výsledky: úspěšnost X z Y pokusů pro oba směry otáčení, chyba kalibrace v mm.

8 Podíl členů týmu

TODO: Doplnit, kdo implementoval kterou část (kalibrace, lokalizace a odhad rotace, trajektorie a řízení, experimenty na robotu, simulátor).

- **TODO:** Jméno 1 – **TODO:**

- **TODO:** Jméno 2 – **TODO:**
- **TODO:** Jméno 3 – **TODO:**

9 Využití umělé inteligence

- AI jsme nejvíce využili k vývoji simulátoru pracoviště (oddíl 5.1), který z volně stažitelných modelů STEP [1] sestaví scénu se stolkem a bludištěm a napodobuje rozhraní ovladače robota i kameru. Díky tomu šlo ladit řešení bez rezervace robota.
- AI pomohla s výpočtem os drátů z modelů STEP a s jejich kontrolou vůči síti modelu.
- Kontrola pravopisu a stylistiky zprávy.
- **TODO:** Doplnit nebo upravit podle skutečného použití.

Reference

[1] Pilc, S.: *ROB1-2025-hw* [online]. GitHub, 2025. Dostupné z: `https://github.com/pilcsimo/ROB1-2025-hw`

[2] *Robotics robot stations – dokumentace pracovišť* [online]. ČVUT CIIRC. Dostupné z: `https://robotics-robot-stations.readthedocs.io/en/latest/index.html`

[3] Bradski, G.: The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.

[4] Garrido-Jurado, S.; Muñoz-Salinas, R.; Madrid-Cuevas, F. J.; Marín-Jiménez, M. J.: Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 2014, 47(6), s. 2280–2292.

[5] Hartley, R.; Zisserman, A.: *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2. vyd. Cambridge University Press, 2004.

[6] Zhang, Z.: A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2000, 22(11), s. 1330–1334.

[7] Duda, R. O.; Hart, P. E.: Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures. *Communications of the ACM*, 1972, 15(1), s. 11–15.

[8] Kåsa, I.: A circle fitting procedure and its error analysis. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 1976, IM-25(1), s. 8–14.